

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Számítsa ki az alábbi határértékeket!

$$a) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3^n + n^2} \quad b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(3x) - 1}{3x^2 + x^4} \quad c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(2x)}{4x - x^2}$$

MO. a) Átviteli elvvel valós változóra, majd L'Hôpital szabállyal: $f(x) = \frac{2x+1}{3^x+x^2} \implies \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{3^x+x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{3^x \ln 3 + 2x} = 0$, így a sorozat határértéke is 0.

b) L'Hôpital szabállyal: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3 \sin(3x)}{6x+4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-9 \cos(3x)}{6+12x^2} = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}$

c) L'Hôpital szabállyal: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+4x^2}{4-2x}}{\frac{1+4x^2}{4-2x}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2. a) Határozza meg az $f(x) = \arctan(x)$ függvény $x_0 = 1$ helyhez tartozó érintő egyenesét! b) Deriválható-e a 0 pontban $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

MO. Érintő egyenlete $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, deriválhatóság definíció szerint határértékkel:

a) $f(1) = \frac{\pi}{4}$, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \implies f'(1) = \frac{1}{2} \implies y = \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{\pi}{4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

Kétszeres L'Hôpital után: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$, tehát deriválható, $f'(0) = \frac{1}{2}$.

3. Hol van szélsőértéke, ott milyen szélsőértéke van és mely intervallumokon monoton az $f(x) = \arctan\left(\frac{x}{x^2+1}\right)$ függvény?

MO. Első derivált zérushelyei és előjele alapján:

$$f'(x) = \frac{1}{1+\left(\frac{x}{x^2+1}\right)^2} \cdot \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2+x^2}$$

Zérushelyek: $x = \pm 1$. $f' > 0$, ha $x \in (-1, 1)$, $f' < 0$, ha $|x| > 1$.

Szigorúan monoton nő: $[-1, 1]$. Szigorúan monoton csökken: $(-\infty, -1]$ és $[1, \infty)$.

Minimum: $x = -1$, értéke $-\arctan(1/2)$. Maximum: $x = 1$, értéke $\arctan(1/2)$.

4. Mely intervallumon konvex és mely intervallumon konkáv az $f(x) = e^x(x^2 - 7)$ függvény?

MO. Második derivált zérushelyei és előjele alapján:

$$f'(x) = e^x(x^2 - 7) + e^x(2x) = e^x(x^2 + 2x - 7) \implies f''(x) = e^x(x^2 + 4x - 5)$$

$$f''(x) = 0 \implies x^2 + 4x - 5 = 0 \implies x_1 = 1, x_2 = -5.$$

$f'' > 0$ (konvex) az alábbi halmazon: $(-\infty, -5]$ és $[1, \infty)$.

$f'' < 0$ (konkáv) az alábbi intervallumon: $[-5, 1]$.

5. Hány valós megoldása van az $6x^5 + 15x^4 + 10x^3 - 1 = 0$ egyenletnek?

MO. Bolzano-tétel és monotonitásvizsgálat:

$$\text{Legyen } f(x) = 6x^5 + 15x^4 + 10x^3 - 1 \implies f'(x) = 30x^4 + 60x^3 + 30x^2 = 30x^2(x+1)^2$$

$f'(x) \geq 0$ mindenütt, és csak izolált pontokban nulla, így f szigorúan monoton nő.

Folytonos, $\lim_{-\infty} f = -\infty$ és $\lim_{\infty} f = \infty$.

Tehát pontosan 1 valós megoldása van.

6. a) Igazolja, hogy $e^x \geq 1 + x$, ha $x \geq 0$.

6. b) Legyen $f, g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ két pozitív értékű függvény. Igaz-e, hogy ha f -nek van véges határértéke $x_0 \in \mathbf{r}$ -ben és f/g -nak is van véges határértéke x_0 -ban, akkor g -nek is van véges határértéke x_0 -ban?

6. c) Legyen $f, g: \mathbf{R} \rightarrow [1; 2]$ Igaz-e, hogy ha g -nek van határértéke $x_0 \in \mathbf{r}$ -ben és f/g -nak is van x_0 -ban, akkor f -nek is van x_0 -ban?

MO. Függvényvizsgálattal, ellenpéldával és határérték tételekkel levezetve:

a) $h(x) = e^x - x - 1 \implies h'(x) = e^x - 1 \geq 0$, ha $x \geq 0$. h monoton nő, $h(0) = 0 \implies e^x \geq 1 + x$.

b) Nem igaz. Legyen $x_0 = 0$, $f(x) = 1$, és $g(x) = 1/x^2$, ha $x \neq 0$ (és $g(0) = 1$). Ekkor $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ és $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ (mindkettő véges), de $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$, ami nem véges.

c) Igaz. $f(x) = g(x) \cdot \frac{f(x)}{g(x)}$. A szorzatszabály értelmében a létező határértékek szorzata is létezik.